

Sesión 04

Más sobre cálculo de límites.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 04. Más sobre cálculo de límites.



Figura 1

- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

- 1 Contenidos
- 2 Continuidad y funciones elementales
- 3 Operaciones con límites
- 4 Indeterminaciones.
- 5 Límites laterales.
- 6 Límites en infinito y límites infinitos.

Límites infinitos.

- Asíntotas verticales.

- * Límites en infinito.

- * Asíntotas horizontales y oblicuas.

- * Límite $x \sin(1/x)$, Regla del Sandwich.

- * Límites logarítmicos.

Dominio de una función

El **dominio** de una función $f(x)$ es el conjunto de puntos en los que la función está definida y lo llamaremos $\text{Dom}(f)$.

Ejercicio 03A01

Hallar el dominio y hacer un dibujo aproximado de las siguientes funciones:

$$(a) f(x) = 1 - e^{-x^2} \qquad (b) f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 2}$$

Ejercicio 03B01

Hallar el dominio y hacer un dibujo aproximado de las siguientes funciones:

$$(a) f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \qquad (b) f(x) = e^{1/x} \qquad (c) f(x) = \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 1}$$

Continuidad de una función en un punto

La función $f(x)$ es continua en un punto x_0 de su dominio si (lo mismo dicho de varias formas):

- El límite existe y coincide con el valor.
- El límite se puede calcular *sustituyendo*.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Continuidad de algunas funciones elementales

Las siguientes funciones son continuas en todos los puntos **de su dominio**:

- Los polinomios y las potencias x^a , incluida $\sqrt{x}$.
- Las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente.
- La exponencial e^x y el logaritmo $\log(x)$.

¡Atención!

No estamos diciendo que estas funciones sean continuas en todas partes.

Operaciones con límites

Las siguientes propiedades nos permiten discutir límites (y continuidad) dividiéndolos en subproblemas más simples (por ejemplo las funciones elementales).

Propiedades de los límites (álgebra de límites)

Sean f y g dos funciones tales que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2 \quad \text{con } l_1, l_2 \in \mathbb{R}$$

Entonces se verifica:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = l_1 \pm l_2$. Límite de la suma es la suma de los límites.
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = l_1 \cdot l_2$ Límite del producto es el producto de los límites.
- Si $l_2 \neq 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2}$ ¡Cuidado!
- Si $l_1 > 0$, entonces $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = l_1^{l_2}$

Ejercicio 03A02a. Estúdiese la continuidad de la función $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ en la recta real.

Ejercicio 03A02b. La función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ a & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

sólo es continua en $x_0 = 0$ si eliges correctamente el valor de a . ¿Cuál es ese valor? *Indicaciones:* ¿Por qué no puedes simplemente sustituir x por 0 en la primera fórmula? ¿Cuál es la recta tangente a $\sin(x)$ en x_0 ? Cuando sepas el valor de a dibuja la función en GeoGebra.

Los matemáticos resumen la situación de este último apartado diciendo que la función $f(x)$ tiene una discontinuidad evitable en $x_0 = 0$ y que la discontinuidad se evita eligiendo a con el valor que hemos encontrado.

Indeterminaciones.

Las propiedades de operaciones con límites identifican cuáles son los límites más complicados.

Tipos habituales de indeterminaciones

- De tipo algebraico: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$.
- De tipo exponencial: 1^∞ , ∞^0 , 0^0 .

Observaciones:

- Para estas últimas siempre usaremos que el *logaritmo del límite es el límite del logaritmo*.
- Las de tipo $0/0$ son especialmente interesantes porque aparecen (casi) siempre al calcular derivadas mediante límites.

Ejercicio 03A03a. El siguiente límite es una indeterminación de tipo 0/0:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{\log(1 + x^3)}$$

Usa los comandos del notebook de esta sesión para calcularlo. ¿Cuál es el resultado?

Nota: más adelante aprenderemos a calcular este tipo de límites sin necesidad de usar un ordenador.

Ejercicio 03A03b. Usa numpy para calcular ese mismo límite de forma aproximada.

Discontinuidades esenciales

Una función tiene una discontinuidad esencial en x_0 cuando no existe el límite de f en ese punto. Por tanto, a diferencia de las discontinuidades evitables, las esenciales no pueden ser eliminadas redefiniendo la función en un solo punto.

Ejercicio 03A04 Vamos a considerar la función $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ y a estudiar su comportamiento en el origen:

- Dibuja el intervalo $\left(\frac{1}{2\pi}, \frac{1}{4\pi}\right)$. Cuando x recorre ese intervalo, ¿qué valores toma f ?
- Haz lo mismo con el intervalo $\left(\frac{1}{4\pi}, \frac{1}{6\pi}\right)$ y con $\left(\frac{1}{6\pi}, \frac{1}{8\pi}\right)$. Piensa cómo sería con el intervalo $\left(\frac{1}{1000\pi}, \frac{1}{1002\pi}\right)$.
- Abre (¡después de completar lo anterior!) esta construcción GeoGebra.

Límites laterales.

En bastantes ocasiones al estudiar el comportamiento de una función en un punto x_0 tendremos que distinguir cómo se comporta a la izquierda ($x < x_0$) y a la derecha ($x > x_0$) del punto.

Límites laterales.

- El (desafortunado) símbolo

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

indica que al estudiar este **límite lateral por la izquierda** sólo tenemos en cuenta el comportamiento de $f(x)$ cuando $x < x_0$.

- El **límite lateral por la derecha** $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ se define de forma análoga, con $x > x_0$.
- El límite (sin apellidos) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe si y sólo si **ambos límites laterales existen y coinciden**.

Ejercicio 03A04

- ¿Cuál es el dominio de $f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}}$?
- Estudia los límites laterales de esta función en $x_0 = 0$.
- Después dibújala usando alguna de las herramientas que conoces.

Ejercicio 03A05

- ¿Cuál es el dominio de $f(x) = \arctan(1/x) = \operatorname{atan}(1/x)$?
- Estudia los límites laterales de esta función en $x_0 = 0$.
- Después dibújala.

Nota: La función ddel ejercicio 03A04 tiene en el origen una discontinuidad esencial, concretamente lo que llamamos una **discontinuidad de salto finito**.

Límites en infinito y límites infinitos.

Nos gusta pensar en los límites como una especie de *zoom*. Hasta ahora hemos pensado en hacer zoom para *aumentar*. Pero a veces queremos hacer zoom para *alejar* y ver qué pasa cuando x se hace muy grande (positivo o negativo). En términos coloquiales, ¿qué hace la función hacia el borde derecho o izquierdo de la pantalla?

Asíntotas de una función

Ejercicio 03B_01

Hallar las asíntotas de la función $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 2}$.